



**LABORATORIUM FISIKA DASAR
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA**



NAMA :
NRP :
ASISTEN :
TANGGAL :

JUDUL PRAKTIKUM: BANDUL FISIS

Tujuan :

1. Menentukan percepatan gravitasi bumi dengan menggunakan bandul fisis.

RINGKASAN PRAKTIKUM

PENDAHULUAN

Gerak Harmonik Sederhana (GHS) adalah salah satu bentuk gerak periodik yang banyak ditemui pada berbagai fenomena fisis. Gerak ini terjadi ketika suatu benda mengalami gaya pemulih yang selalu mengarah pada titik keseimbangan dan besarnya sebanding dengan simpangan benda dari posisi setimbang. Akibat adanya gaya pemulih tersebut, benda bergerak bolak-balik secara periodik di sekitar titik keseimbangan. Prinsip GHS menjadi dasar dalam mempelajari berbagai sistem osilasi, seperti sistem pegas, bandul matematis, maupun bandul fisis [1].

Salah satu sistem yang mendekati gerak harmonik sederhana adalah bandul fisis, yaitu benda tegar yang berayun terhadap suatu sumbu putar horizontal. Berbeda dengan bandul matematis yang menganggap seluruh massa benda terkonsentrasi pada satu titik, pada bandul fisis massa tersebar di seluruh bagian benda sehingga distribusi massa memengaruhi karakteristik ayunannya. Ketika bandul disimpangkan dari posisi keseimbangannya kemudian dilepaskan, gaya gravitasi menghasilkan torsi yang berperan sebagai gaya pemulih sehingga benda berosilasi secara periodik. Selain dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi, periode ayunan bandul fisis juga bergantung pada momen inersia dan letak pusat massanya terhadap titik gantung [2]. Pada bandul fisis, gaya berat mg yang bekerja di pusat massa menghasilkan torsi terhadap titik gantung sebesar :

$$\tau = -mga \sin \theta \quad (1)$$

untuk simpangan kecil berlaku pendekatan $\sin \theta \approx \theta$ sehingga persamaan torsi menjadi:

$$\tau = -mga\theta \quad (2)$$

menurut hukum kedua Newton untuk gerak rotasi :

$$\tau = I\alpha \quad (3)$$

dengan (I) adalah momen inersia benda terhadap titik gantung. Maka, persamaan gerak bandul fisis dituliskan sebagai berikut :

$$I \frac{d^2\theta}{dt^2} + mga\theta = 0 \quad (4)$$

yang merupakan persamaan diferensial gerak harmonik sederhana untuk sistem rotasi. Penyelesaian persamaan tersebut menghasilkan periode ayunan bandul fisis :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mga}} \quad (5)$$

dengan (T) adalah periode ayunan (s), (I) momen inersia terhadap titik gantung ($kg \cdot m^2$), (m) massa benda (kg), (a) jarak pusat massa terhadap titik gantung (m), dan (g) percepatan gravitasi bumi (m/s^2). Persamaan tersebut menunjukkan bahwa periode ayunan dipengaruhi oleh distribusi massa benda, posisi pusat massa, dan percepatan gravitasi bumi [3]. Percepatan gravitasi bumi ditentukan melalui pengukuran periode ayunan pada dua titik gantung yang berbeda. Nilai percepatan gravitasi diperoleh menggunakan hubungan :

$$\frac{T_1^2 + T_2^2}{8(a_1 + a_2)} + \frac{T_1^2 - T_2^2}{8(a_1 - a_2)} = \frac{\pi^2}{g} \quad (6)$$

dengan, (T_1) dan (T_2) merupakan periode ayunan pada titik gantung A dan B, sedangkan (a_1) dan (a_2) adalah jarak pusat massa terhadap masing-masing titik gantung. Persamaan tersebut memungkinkan nilai percepatan gravitasi bumi dihitung berdasarkan hasil pengukuran periode ayunan dan posisi pusat massa sistem bandul fisis. Praktikum bandul fisis dilakukan untuk menentukan nilai percepatan gravitasi bumi melalui pengukuran periode ayunan suatu benda tegar serta membandingkan hasil yang diperoleh dengan nilai standar percepatan gravitasi bumi [4].

METODOLOGI

A. Alat dan Bahan

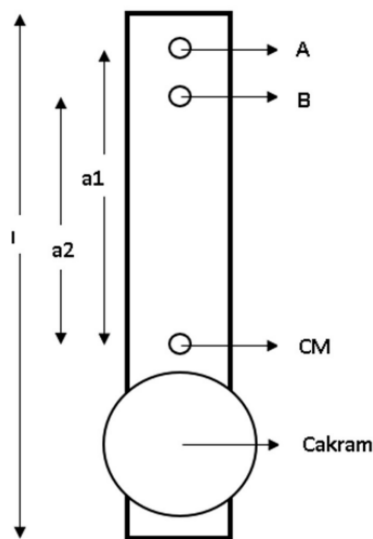
Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini:

Tabel 1. Alat dan bahan praktikum bandul fisis

Alat	Jumlah	Fungsi
Bandul fisis dan perlengkapannya	1 set	Digunakan sebagai sistem bandul untuk mengamati gerak osilasi dan menentukan periode ayunan serta momen inersia bandul fisis.
Tiang Pengukur	1 set	Digunakan untuk menggantung bandul fisis dan menentukan sudut kemiringan.
Penggaris	1 buah	Digunakan untuk mengukur panjang, jarak titik gantung terhadap pusat massa.
Stopwatch	1 buah	Digunakan untuk mengukur waktu yang diperlukan bandul dalam melakukan sejumlah ayunan.

B. Langkah Kerja

Praktikum ini dilakukan dengan langkah sebagai berikut :



Gambar 1. Ilustrasi Bandul Fisis

1. Letakkan cakram pada suatu kedudukan tertentu dan cari pusat massa (CM) untuk kedudukan tersebut. Perlu diingat bahwa letak CM selalu berubah tergantung letak kedudukan cakram.
2. Untuk mencari letak CM, gunakan rasio perbandingan menggunakan jari tangan lalu tandai titik CM tersebut.
3. Ukur a_1 , yaitu jarak antara titik A dengan CM, dengan menggunakan penggaris.
4. Gantung bandul (batang yang telah terpasang beban cakram) pada titik A sesuai pada Gambar 1 dan ukur a_1 .
5. Ayun batang dengan simpangan kecil, catat waktu untuk 4 kali getaran.
6. Ambil titik lain B sebagai titik gantung dan ukur a_2 . Ulangi langkah 1 – 4.
7. Ulangi percobaan untuk sudut simpangan yang berbeda sesuai dengan lembar kerja praktikum yang sudah disediakan.

C. Diagram Alir Praktikum

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data Hasil Pengukuran

Berikut merupakan tabel data hasil pengukuran yang dilakukan di laboratorium:

Tabel 2. Hasil pengukuran bandul fisis variasi sudut 10°

Pengulangan ke-	Periode 4 kali osilasi			
	$a_1(m)$	$t_1(s)$	$a_2(m)$	$t_2(s)$
1				
2				
3				
4				
5				
Rata-rata				

Tabel 3. Hasil pengukuran bandul fisis variasi sudut 15°

Pengulangan ke-	Periode 4 kali osilasi			
	$a_1(m)$	$t_1(s)$	$a_2(m)$	$t_2(s)$
1				
2				
3				
4				
5				
Rata-rata				

TTD ASISTEN

B. Analisis Data Hasil Perhitungan

(Hitunglah percepatan gravitasi menggunakan persamaan 6)

Berikut merupakan contoh perhitungan dari pengukuran yang dilakukan di laboratorium

Contoh perhitungan:

Dengan menggunakan cara yang sama maka perhitungan diatas dapat menghasilkan nilai percepatan gravitasi sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil perhitungan bandul fisis variasi sudut 10°

Pengulangan ke-	Periode 4 kali osilasi		$g \text{ (m/s}^2\text{)}$
	$T_1 \text{ (s)}$	$T_2 \text{ (s)}$	
1			
2			
3			
4			
5			
Rata-rata			

Tabel 5. Hasil perhitungan bandul fisis variasi sudut 15°

Pengulangan ke-	Periode 4 kali osilasi		$g \text{ (m/s}^2\text{)}$
	$T_1 \text{ (s)}$	$T_2 \text{ (s)}$	
1			
2			
3			
4			
5			
Rata-rata			

C. Pembahasan

KESIMPULAN

Dari praktikum ini dapat disimpulkan:

- 1.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Halliday, R. Resnick, and J. Walker, Fundamentals of Physics Extended, 9th ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2010.
- [2] D. C. Giancoli, Physics: Principles with Applications, 7th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson Education, 2014.
- [3] R. A. Serway and J. W. Jewett, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, 9th ed. Mason, OH, USA: Brooks/Cole, Cengage Learning, 2012.
- [4] M. Abdullah, Fisika Dasar I, Edisi Revisi. Bandung, Indonesia: Penerbit ITB, 2016.

TUGAS PENDAHULUAN

1. Buktikan persamaan (6) dan cari persamaan gravitasi nya!
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pusat massa (*center of mass*) dan mengapa letaknya memengaruhi periode ayunan bandul fisis.
3. Mengapa waktu ayunan diukur untuk beberapa kali osilasi, kemudian dibagi jumlah osilasi untuk memperoleh periode?
4. Jelaskan faktor yang mempengaruhi besarnya periode ayunan bandul fisis?

